

数学争鸣

数学与科技

丘 成 桐

编者按 丘成桐教授获得了中国政府颁发的“2003 年度中华人民共和国国际科学技术合作奖”。这是丘成桐教授于 2004 年 3 月 24 日下午在北京人民大会堂重庆厅该奖颁奖仪式后的“科技奖励国际论坛”上的讲话稿。原稿为英文。译稿经丘成桐教授本人阅审。作者表示对本文内容负责。

由于促进中国与其它国家的科技交流而得到中国政府的表扬，本人深感荣幸。

我生于汕头，长于香港，接受的是英国式的殖民地教育。可幸先父重视中国文化，把我送到中文中学就读。

其后我肄业于香港中文大学。相对而言，在那里学到的数学和科学知识并不算很多，但却对中国文化有了一个比较全面的了解。

中国文化博大精深，对我有很大的影响。我引以自傲的是，祖国源远流长，迄今犹自欣欣向荣的文明。我虽然毕生研究基础科学，但亦以推广、普及科学为己任，对与祖国有关的工作，尤其珍惜。

1969 年离开香港时，我并没有拿任何护照。当时中国政府是否会和美国修好，还是一个谜。Nixon 访华，我在电视上看到了，感到十分高兴。1979 年华罗庚教授邀请我访问中国科学院。早在中学时，我已经读过不少华先生的著作，获益良多，他是我敬佩的人物。他的来函，令我有受宠若惊之感。

甫出机场，以手接触到首都的泥土，回到了祖国母亲的怀抱，使我心潮澎湃，激动万分。回想获颁数学上的 Fields 奖时，我并无持有任何其他国家的护照，因此我是以堂堂正正中国人的身份去领奖的。

我为中国数学的发展出了不少力。不无遗憾的是，至今我尚未能回国定居。当然，我对中国数学的贡献，与在此间土生土长，或自海外归来，长期工作的同行相比，是微不足道的。

海外学者对国家发展种种意见，虽然每有精警之言，但也不必奉之为金科玉律，全盘接受。故此，本人谨就亲眼所见，亲耳所闻，略抒管窥之见，如有一二中的，则于愿足矣。

我国自从孔子开始，便建立了完整的教育体系，这是大家都知道的。从此教育不再是贵族的专利，这可是件石破天惊的大事。

及至汉代，地方举荐贤良文章之士于庙堂，于是乡党小子，亦有望大用于朝廷。这种颇为公允的做法，无远弗届，整个国家大一统的局面，或多或少亦由此而维系。值得一提

原题：Mathematics and Its Role in Science and Technology.

的是，甚至外国人也曾在朝廷供任高职。

这种制度逐渐演变，最后便形成考试制度了。在这种制度的早期——例如唐代——考试的范围还是颇为广泛的，数学也包括在内。但在过去 400 年间，考试的范围便大大地缩窄了。大家以为熟读四书五经，便足以治国平天下。因此，考试的知识面变得异常狭窄，国人思想上的原创力在这种钳制下，遂变得奄奄一息了。

重要的是，孔子以为知识是一种美德：

大学之道，在明明德，在新民，在止于至善。

虽然如此，孔子也传授实际的学问。他的门人当中，有的当上外交官，有的做生意，有的做了将军。希腊哲人 Socrates (苏格拉底) 也以知识为善。追求真善美乃是希腊教育的宗旨。在无畏的新时代 (daunting new world) 里，知识乃是人类通往幸福的钥匙。任何大国都必须长期投资于教育，不这样做，社会的进步只能是空谈。知识必须建基于

1. 道德伦理，
2. 人文知识，
3. 基础科学，
4. 应用科学。

自 19 世纪中叶鸦片战争失败后，中国便深深感受到技术落后的弱点，尝试改革、现代化也不只一次了。当时主要的做法是造船、筑铁路、开矿、生产武器等等。经过了差不多两个世纪的努力与失误，到了今日，我们终于看到了中华民族复兴的契机。当前我国经济迅速发展，是近代史上空前的。但是，我们必须牢牢记住，汲取知识和应用知识，才是现代化的真正动力。

然而，发展中国家往往以为知识只指应用科学而言。人们追求立竿见影的效果，忽视长期的利益。我们必须认识到，只有基础科学，才是现代科技之母。中国的现代化，必须要意识到基础科学的重要性。

Michael Atiyah 教授担任英国皇家学会会长时，曾对我说了这番话：

中国既望跻身经济大国之列，就必须雄心万丈，志不在小。日本维新之初，一意仿效西洋，但旋即改变方向，致力发展基础研究。美国虽是当今经济最强体，但它依然大力投资于科研。我想中国要与日本，美国分庭抗礼，就必须在各方面与它们并驾齐驱。

在这个世纪，有几门科技会发挥根本的作用，它们包括：信息技术，生命科学，能源科学，材料科学，环境科学，经济与金融，和社会科学。

这几门学科互相渗透，它们同样依赖于基础科学的发展，因为后者指出了事物的根本原理。回顾历史，科技领域互相依赖，屡见不鲜。两门看似无关的领域，其中的概念一旦能成功地融合，肯定会产生灿烂的火花。

在 19 世纪，人们看到了电学与磁学的结合；在 20 世纪，人们看到了量子力学在化学上的应用，同时也看到了数学和物理如何应用于现代计算机，使之成为所有科学技术中不可或缺的工具。当前人们正在见证物理科学应用于生命科学。凡此种种，都是人类文明的伟大成就。

学科之间的融合，始于其基础部分。当融合完成之时，往往导致技术上的突破。对于带动或支持这些发展的国家，其在经济上的利益，是不可低估的。

在过去的两个世纪，欧洲各国因科学与技术而累积了大量的财富。二次世界大战导致大量科学家及工程人员移民美国。当今之世，美国的影响力可说是无远弗届。它空前的繁荣，实归功于技术工艺的进步，而后者多少源自其在基础科学的投资。美国公司和院校所拥有的大量专利权，都拜基础科学研究之赐。

一个国家的国力是否强盛，表现于其国民的科学知识水平，以及其吸引外来精英的能力。就以美国为例，很多在美国工作的海外人材，连英语都说不好。我认为中国应吸引非华裔人材来华工作，不管他们是否认识中国，毕竟科学是没有疆界的。只有不分中外，兼收并蓄，我们才能取得成功。在 21 世纪，数学会成为最基本的学科。数学会成为所有科学的框架，它不但是科学的语言，还有其本身的价值。

一. 数学是基本语言

时空的语言是几何，天文学的语言是微积分，量子力学要透过算子理论来描述，而波动理论则靠 Fourier 分析来说明。数学家研究这些科目，最先都由于其本身之美所感召，但最后却发现这些科目背后，竟有些共通的特性。这个事实说明了看起来并不相关的科目，它们之间有甚多交缠互倚的地方。

语言是一种符号，用以传情达意。但是我们的感情竟由于语言的不同而有不同的发展。举例来说，中国诗与西洋诗不同之处，在于前者着重每个单字的用法，每个单字都具有不同的意义。然而，就算在中国诗内，字体的多寡也左右了要表达的感情。古诗较随意，汉诗以五言为主，唐代则重七言，到了宋代，流行的便是长短句——词了。不同的体裁，微妙地反映了和影响了不同朝代文人的感受。

因之，数学这个科学语言的研究改变了科学发展的航道。举例而言，对 Fourier 分析的理解越深入，我们就更能理解波的运动及图像的技巧。反之，现实世界也左右了数学的发展。波运动及其谱所显示的美，乃是这些科目发展的原动力。这些学科对现代技术及理论科学的影响极其深远。

没有微积分这种起源于 Archimedes (阿基米德) 的伟大语言，很难想象 Newton 能发展古典力学。

毫无疑问，Farady (法拉第) 精通电学和磁学。但电磁学的完整理论要归功于 Maxwell 方程。电磁学对光、无线电波和现代科学的研究是极为重要的。

二. 数学是秩序的科学

除了作为一种语言，以及一门纯美的学科外，数学还是秩序的科学 (a science of order)。我们引一段美国数学学会前会长、哈佛教授 Andrew Gleason 的说话：“数学乃是秩序的科学，它的目的是发现、刻划、了解外观复杂情况的秩序。数学中的概念，恰好能够描述这些秩序。数学家花了几百年来寻找最有效地描述这些秩序的精微曲折处。这种工具可用于外在世界，毕竟现实世界是种种复杂情况的缩影，其中包含大量的秩序。”

由是观之，数学能大用于经济学，是毫不奇怪的。好几个 Nobel 经济学得奖者，其工作皆与数学有关。

三. 作为工具的数学

大量重要的数学，原意是为解决工程上的问题。比如，N. Wiener 及其弟子，是信息科学的先驱。他们发展出来的如随机微分方程、Wiener 测度、熵论等，最终都远远超出它们原来的动机。Bucy-Kalman 滤子理论在现在控制论中举足轻重，而冲击波则在飞机设计起着关键的作用。

四. 数学作为纯美的学科

最纯粹的数学，要算是数论了。其根源可以追溯到古代巴比伦、希腊及其它国度。它精美绝伦，没有大数学家不曾为其倾倒。在过去 20 年间，我们看到了数论在安全问题上的重要应用。解码学依赖于大量与因子分解为素数的问题。自我修正码也依赖于代数几何学。

几何来源自土地测量及航海。虽然它确实解决了有关的问题，但它的功能远远超出了两者，它演变成为时空物理的基石。

差不多所有原先为追求纯美而发展的数学分支，都在现实世界中找到重要的应用。

五. 数学在工业中的应用

1995 年工业与应用学会 (SIAM) 发表了一项报告。

他们通过电话访问了工业界的 75 位经理。差不多有一半受访者 (49%) 指出数学是他们必需的背景或工具。这些受访者的教育背景如下：

专业	博士	硕士
数学	16%	11%
工程	13%	6%
物理	13%	3%
统计 / 生物统计	9%	5%
商业 / 管理	0%	11%
计算机	0%	6%
化学 / 生物	0%	3%

数学的应用

代数与数论	解码学
计算流体力学	飞机及汽车设计
微分方程	空气动力学、渗流、金融
离散数学	通讯及信息安全
形式系统及逻辑	计算安全、验算
几何	计算机工程及设计
最优化	资产投放、形状及系统设计
并行计算	天气预报模型、仿真
统计	实验设计、大量资料的分析
随机过程	信号分析

六. 中国数学概观

中国认识到现代科技的重要，这点是不容置疑的。过去 10 年间我国科技的惊人发展，就论文的数量而言，十分可观。单就数学一项，从下表可见，中国人发表文章的百分率，就从 6% 上升到 10% (必须指出，所谓中国人包括居于世界各地的中国数学家，在美

国侨居者不少)。

下面的表中所列是美国数学会出版的《数学评论》上统计的中国数学家于 1990 年 — 2002 年发表论文的数量及在所有数学论文中所占的百分比。

	论文数	占有所有论文的百分比
1990	3472	6.1%
1991	3944	6.9%
1992	4158	7.1%
1993	4458	7.9%
1994	4645	8.1%
1995	5201	8.5%
1996	5369	8.6%
1997	5800	8.8%
1998	6399	9.6%
1999	6587	9.5%
2000	6677	9.6%
2001	6845	9.9%
2002	7239	10.4%

诚然, 论文的多寡, 可以视为研究频繁疏落的指标。然而细心审视下, 可以看到发表于一流期刊的文章, 毕竟只属少数。故此当务之急是提升论文的水平。国人工作能开拓一领域, 或指出一重要方向者, 寥若晨星。过份重视文章的数量, 对研究有负面的效果。

我国数学家才华纵横, 兼擅独造。早在 20 世纪 50 年代末期, 华罗庚教授及冯康教授已开拓了某些领域, 走在世界的前沿。当时比较封闭的环境, 不但没有妨碍其工作, 还使他们走出自己的道路。

政府过分依赖海外的学者, 以他们马首是瞻, 会对国内的才俊带来心理的包袱。试举一例子。

去年数学界宣传的大事, 要数是拓扑学中的 Poincaré 猜想可望解决了。解决的方案基于对 Hamilton 方程的研究。方案是由 Hamilton 提出, 而可望由俄国人 Perelman 完成。他对此问题苦思 7 年, 但并没有引起人们的注意。

R. Hamilton 与我份属老友。早在 1980 年, 我就了解到他工作的重要性了。当时我指出他的方程在 Poincaré 猜想上的功用。到了 1996 年, 他的工作有突破性的进展, 于是我跑回来, 跟这里的同行说明了这方程的价值, 并指出顺藤摸瓜, 硕果累累, 因此必须开展这方面的工作。我还让两位在香港的博士生, 专程跑到北京来组织有关的研讨班。

意想不到的, 在北京的专家, 却听从了旅美数学家 (其中一位是我的学生, 当时已是麻省理工学院 (MIT) 的名教授) 的意见, 说 Hamilton 的文章太难懂, 念后不划算, 不顾一些优秀青年学者的意愿, 硬要研讨班转到别的方向去, 以便大量炮制文章。

顺便说一下, 中国该领域的专家 80 年代时是在我的指导下研习几何分析的 (与 Hamilton 工作密切相关的领域)。事实上, 他们 80 年代在美国为我和 Schoen 的一些演讲作记录。该书的中文版比英文版早 10 年面世。一大群中国数学家阅读了此书, 并撰写了大量论文。然而, 由于炮制论文的驱动, 他们仅研读了此书中的易懂部分, 他们这行的带头人尚需探求中国自己的研究方向。

幸好在南方的人没受到北方的影响。中山大学的朱教授当时正在香港中文大学访问, 他接受了挑战, 开展了这方面的研究, 深入地探讨这条方程式, 最后得到一流的成果。遗憾的是, 他尚未得到北方的认同。前年国际数学家大会在北京召开时, 中国数学会推举了 1 名 1 小时的报告者和 6 名 45 分钟的报告者, 朱教授这 5 年来的工作不逊于作 1 小

时的报告者(我从前的学生)而未被选取,可见在中国评审人才的困难。

我深信新世纪必有新学问,而数学亦会是其主要工具。我国数学家在其中会扮演关键的角色。我们要勇闯新天地,一旦决定自以为重要的方向时,便一往无前,不管能否发表大量的论文。

当今中国数学界面对的大难,便是缺乏领导者。陈省身老师德高望重,是国内仅存的世界级大师,但他已经年过 90 了。为了解决这个问题,很多大学向海外招手,聘任一些访问教授,每年回来工作一两个月,而支付大量的薪酬。

我觉得学术上的带头人应该让国内的学者来当。当下许多大学竞相招揽名教授,并以此自炫。其实,这些名教授大都任教于海外,他们不可能全心致力于中国的学术发展。兼之,他们的学术成就,亦往往受到其国内同行的夸大。这种合作的模式,并不如外界看到的那样成功。不过,话说回来,我还是认为国际合作对中国是极为重要的。

中国可尝试邀请那些与中国并无渊源的学者来华定居。一种真正的国际化气氛,会把中国的科学提升到新的境界。

一个可行的办法,就是成立 Princeton 高等研究院 (IAS) 式的机构。当年 Einstein 及其他伟大的理论科学家,便是在 Princeton 进行研究,终其一生的。这个所必须具有崇高的使命,并面向全世界。在其中长期任职的,必须是学术上的殿堂人物,受到政府的尊敬。他们自然也不必局限于中国人。我希望中国能在短期内成为基础科学的研究大国。

科学是堆砖头,数学家将之变成大厦。——Poincaré

诚然,没有砖头或有关的砖头的知识,便不可能有成功的设计。惟有数学家与其它科学家的紧密合作,才能为科学打下基础。我们应该鼓励数学家与其它科学家合作。数学的本性决定了,它会随着科学研究的需求而拓宽自身的领域,并会随着综合分析而更为深入。在这个新世纪,数学将成为所有科学的中心。

附录 丘成桐教授于 2004 年 3 月 24 日下午在北京人民大会堂

“2003 年度中华人民共和国国际科学技术合作奖”颁奖仪式上的谢辞

尊敬的国家领导、女士们、先生们,

我很荣幸的得到国家的赏识,颁赐我光荣的奖状。我对祖国微末的贡献,竟然受到表扬,使我深感惭愧,尤其使我受宠若惊的是恩师陈省身老师、我素所仰慕的杨振宁教授、李政道教授,都曾得过同样的奖状。事实上他们对祖国开创性的贡献一直是我学习的榜样,虽然我的贡献微小,但是积少成多,海外华侨总算能替国家尽一份力。

1979 年我受到华罗庚先生的邀请,首次回到北京,当飞机降落在首都机场,踏在祖国的土地时,我用手触摸了祖国的土地,使我深深的感动。我希望能伟大的祖国做一点事。在 1997 年香港回归的仪式中,国旗在香港升起,奏起国歌,香港的居民重新见到汉家官仪时,我不觉热泪盈眶。

自从新中国建国以来,我国摆脱了百年来受列强侵略欺凌的局面,也洗脱了种种不平的社会现象。新一代的中国人终于能够昂首站立起来。我刚好是在建国那一年出生的,特别觉得骄傲。这 20 年改革开放的正确政策指导下,

(下转 180 页)

今天的欧洲数学会 (EMS) 的过程中, 他也起了重要的作用。

Atiyah 负责建立科学院际组织 (the Inter-Academy Panel), 它联合了世界众多科学院。该院际组织现已成为常设机构, 并将在国际间科学政策的制订中起重要的作用。Atiyah 还促成了欧洲科学院协会 (the Association of European Academies, 缩写 ALLEA) 的建立。他也是科学和国际事务 Pugwash 会议的主席。

在其所获得的奖项中, 有意大利 dei Lincei 国家科学院的 Feltrinelli 奖和 King Faisal 国际科学奖。Michael Francis Atiyah 于 1983 年被授予爵位, 并在 1992 年获功绩勋章。

(陆柱家 译 李文林 校)

(上接 171 页)

我们在海外的华侨更是屏息以待, 热望的等待着一个伟大时代的来临。

这个伟大的时代不单是经济的繁荣, 也关系着整个中华民族文化的延续、展望和创新。2,000 年前汉朝在内乱和外患的极度困难的时兴起, 与民生息, 却留下了影响至今的典章制度、经史词赋。在西方, 巴比伦、罗马帝国的千年霸业已经成为尘土, 但它们创作的科学文化却是西方文明的支柱。

反过来说, 这些历史上的伟大文明能够稳定的成长, 其他民族愿意跟它们学习, 融合在一起, 主要的原因是他们在最基本的文化、哲学、科学都进行了大量的投入, 这种无形的基本建设是民族凝聚、国家前进的原动力。

20 年来, 在我的老师陈教授、科学院路院长和教育部的领导下, 我尽量在科学最基本的数学科中, 培养了一批年轻的学者。在经费方面, 我得到爱国的长辈、朋友帮忙, 其中包括陈启宗先生、郭鹤年先生、李嘉诚先生、汤永谦先生诸位的大力捐助, 我深为感激, 他们了解到培养人材的重要性, 使我即使遇到挫折的时候也不觉得灰心, 毕竟替祖国培养人材是一件很重要的事情, 只要能够尽一分力就觉得满足了。

培养人材, 尤其是国家栋梁之材, 是当务之急, 这是国家的根本, 也是不朽的大业。

从前鲁国大夫叔孙豹说宗族的延续并非不朽, 真的不朽是:

太上有立德 其次有立功 其次有立言。

人格教育和专业教育必须并重, 才能够成就一个伟大的民族。在国家的领导下, 21 世纪将会是中华民族发挥潜力的伟大时代。

尚书 卿云歌

卿云烂兮 乱缦缦兮 日月光华 旦复旦兮

愿中华民族自强不息, 领导全世界进入天下大同的社会。

(曹启升 编译 陆柱家 整理)